

并行计算机体系结构作业2

陳日康 22336049

研究流水线的加深如何以两种不同方式影响性能：加快时钟周期，因为数据和控制冒险而延长停顿。假设原机器是一个 5 级流水线，其时钟周期为 1ns。第二种机器为 12 级流水线，时钟周期为 0.6ns。由于数据冒险，5 级流水线每 5 条指令经历 1 次停顿，而 12 级流水线每 12 条指令经历 4 次停顿。此外，分支占全部指令的 20%，两台机器的错误预测率都是 5%。

- a. 仅考虑数据冒险，12 级流水线相对于 5 级流水线的加速比为多少？
b. 如果第一台机器的分支错误预测代价为 2 个周期，而第二台机器为 5 个周期，则每台机器的 CPI 为多少？由于分支错误预测而导致的停顿考虑在内。

解：(a). $CPI_5 = 1 + \frac{1}{5} = 1.2$, $CPI_{12} = 1 + \frac{4}{12} = 1.333$. 执行时间 = $CPI \times \text{时钟周期}$, 执行时间₅ = $1.2 \times 1 = 1.2$,

执行时间₁₂ = $1.333 \times 0.6 = 0.8$. 加速比 = $\frac{\text{执行时间}_5}{\text{执行时间}_{12}} = \frac{1.2}{0.8} = 1.5$

(b). 分支停顿₅ = $20\% \times 5\% \times 2 = 0.02$, $CPI_5 = 1.2 + 0.02 = 1.22$. 分支停顿₁₂ = $20\% \times 5\% \times 5 = 1.333$, $CPI_{12} = 1.333 + 0.05 = 1.383$

研究 Tomasulo 算法的各种变体在执行下面代码段中的循环时的表现。功能单元 (FU) 如下表 1 所述。

```
DADDIU R4, R1, #800 ;
foo: L.D F2, 0(R1) ;
MUL.D F4, F2, F0 ;
L.D R6, 0(R2) ;
ADD.D F6, F4, F6 ;
S.D F6, 0(R2) ;
DADDIU R1, R1, #8 ;
DADDIU R2, R2, #8 ;
DSLTIU R3, R1, R4 ;
BNEZ R3, foo ;
```

作出如下假设：

- 功能单元未实现流水化；
- 功能单元之间不存在转发，结果由公共数据总线 (CDB) 传送；
- 执行级 (EX) 既进行有效地址计算，又进行存储器访问，以完成载入和存储指令。因此，这个流水线为 IF/ID/IS/EX/WB；
- 载入指令需要一个时钟周期；
- 发射 (IS) 和写回 (WB) 结果级各需要一个时钟周期；
- 共有 5 个载入缓冲区和 5 个存储缓冲区；
- 假定“等于/不等于 0 时转移” (BNEZ) 指令需要一个时钟周期。

对这个问题来说，使用图 1 的单发射 Tomasulo MIPS 流水线，流水线延迟如上表所示。对于该循环的 3 个迭代，给出每个指令的停顿周期数以及每个指令在哪个时钟周期中开始执行（即，进入它的第一个 EX 周期）。每个循环迭代需要多少个时钟周期？可以忽略第一条指令。以表格方式给出你的答案，表中应当具有如下所示的表头：

- 迭代 (循环迭代数)；
- 指令；
- 发射 (发射指令的周期)；
- 执行 (执行指令的周期)；
- 访存 (访问存储器的周期)；
- 写 CDB (将结果写到 CDB 的周期)；
- 注释 (说明目前指令遭遇的问题原因，比如什么原因导致了数据、结构、控制冒险)。

Table 1: 习题2-表

功能单元类型	EX 中的循环数	功能单元数	保留站数
整数	1	1	5
浮点加法器	10	1	3
浮点乘法器	15	1	2

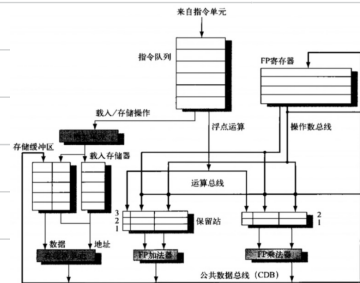


Figure 1: 习题2-Tomasulo MIPS 流水线

解	迭代	指令	发射	执行	访存	写 CDB	注释
	1	L.D F2, 0(R1)	1	2	2	3	
	1	MUL.D F4, F2, F0	2	18		19	等待 LD.
	1	L.D F6, 0(R2)	3	4	4	5	
	1	ADD.D F6, F4, F6	4	29		30	等待 LD, MUL.D

1	S.D F6, 0(R2)	5	31	31	等待 ADD
1	DADDIU R1, R1, #8	6	7	8	
1	DADDIU R2, R2, #8	7	8	9	
1	DSLTU R3, R1, R4	8	9	10	
1	BNEZ R3, foo	9	11		等待 DSLEU
2	L.D F2, 0(R1)	10	12	12	等待 branch
2	MUL.D F4, F2, F0	11	33	34	乘法 FU 被占用
2	L.D F6, 0(R2)	12	13	13	
2	ADD.D F6, F4, F6	13	44	45	等待 L.D, MUL.D
2	S.D F6, 0(R2)	14	46	46	等待 ADD
2	DADDIU R1, R1, #8	15	16	17	
2	DADDIU R2, R2, #8	16	17	18	
2	DSLTU R3, R1, R4	17	18	20	第19个周期 CDB 写回被占用。
2	BNEZ R3, foo	18	21		
3	L.D F2, 0(R1)	19	22	22	
3	MUL.D F4, F2, F0	20	39	40	等待 LD
3	L.D F6, 0(R2)	21	23	24	
3	ADD.D F6, F4, F6	22	49	50	等待 LD, MUL.D
3	S.D F6, 0(R2)	23	31	32	等待 ADD
3	DADDIU R1, R1, #8	24	26	27	
3	DADDIU R2, R2, #8	25	27	28	
3	DSLTU R3, R1, R4	26	28	29	
3	BNEZ R3, foo	27	29		等待 DSLEU

使用以下代码段:

```
Loop: LD      R1, 0(R2)      ;从地址0+R2载入R1
      DADDI R1, R1, #1      ;R1 = R1 + 1
      SD      R1, 0(R2)     ;将R1存储到0+R2中
      DADDI R2, R2, #4      ;R2 = R2 + 4
      DSUB    R4, R3, R2    ;R4 = R3 - R2
      BNEZ    R4, Loop      ;如果R4 != 0, 则分支到循环
```

假设 R3 的初始值为 R2+396。

a. 数据冒险是由代码中的数据相关性导致的。相关性是否会导致冒险, 取决于机器实现 (比如流水线的数自)。列出上述代码中的所有数据相关。记录寄存器、源指令和目标指令: 例如, 从 LD 到 DADDI, 存在于寄存器 R1 的数据相关性。

b. 给出这一指令序列对于 5 级 RISC 流水线的时序。该流水线没有任何转发或旁路硬件, 但假定在同一时钟周期中的寄存器读取与写入通过寄存器堆进行“转发”。请参考如表2中所示的流水线时序表。假定该分支是通过冲刷流水线来处理的。如果所有存储器引用耗时 1 个周期, 这一循环的执行需要多少个周期?

c. 给出这一指令序列对于拥有完整转发、旁路硬件的 5 级 RISC 流水线的时序。请参考如表2中所示的流水线时序表。假定在处理分支时, 预测它未被选中。如果所有存储器引用耗时 1 个周期, 这一循环的执行需要多少个周期?

d. 给出这一指令序列对于拥有完整转发、旁路硬件的 5 级 RISC 流水线的时序。请参考如表2中所示的流水线时序表。假定在处理分支时, 预测它被选中。如果所有存储器引用耗时 1 个周期, 这一循环的执行需要多少个周期?

e. 假定在一个 5 级流水线中, 最长的流水线需要 0.8ns, 流水线寄存器延迟为 0.1ns。这个 5 级流水线的时钟周期时间为多少?

f. 利用第 (d) 部分的答案, 判断该循环在 5 级流水线的每指令周期数 (CPI)。确保仅计算从第一条指令到达写回级再到最后的周期数。不要计算第一条指令的开始时间。利用第 (e) 部分计算的时钟周期数, 计算每种机器的平均指令执行时间。

ld x1,0(x2)	IF	ID	EX	MEM	WB													
sub x4,x1,x5		IF	ID	EX	MEM	WB												
and x6,x1,x7			IF	ID	EX	MEM	WB											
or x8,x1,x9				IF	ID	EX	MEM	WB										
ld x1,0(x2)	IF	ID	EX	MEM	WB													
sub x4,x1,x5		IF	ID	Stall	EX	MEM	WB											
and x6,x1,x7			IF	Stall	ID	EX	MEM	WB										
or x8,x1,x9				Stall	IF	ID	EX	MEM	WB									

Figure 2: 习题3-流水线表示例

解: (a). 下面是所有相关:

X1	LD	DADDI
X1	DADDI	SD
X2	LD	DADDI
X2	SD	DADDI
X2	DSUB	DADDI
X4	BNEZ	DSUB

(b). 5级 RISC 流水线的时序:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LD	x1, 0(x2)	F	D	X	M	W												
DADDI	x1, x1, #1		F	S	S	D	X	M	W									
SD	x1, 0(x2)				F	S	S	D	X	M	W							
DADDI	x2, x2, 4						F	D	X	M	W							
DSUB	x4, x3, x2							F	S	S	D	X	M	W				
BNEZ	x4, Loop									F	S	S	D	X	M	W		
LD	x1, 0(x2)													F	D			

由于直到执行阶段结束才知道分支结果和目标。因此在此之前进入流水线的所有指令都将被清空。由于x3的初始值为x2+396。并且循环的循环实例将x2加4, 因此迭代的总数为99。包括分支指令在内的RAW冲突增加了8个周期。由于指令刷新, 分支后增加两个周期。循环实例之间需要16个周期, 循环总数为98*16+18=1584。最后一个循环的最后2个周期不能与其他循环实例重叠。

(c).

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LD	x1, 0(x2)	F	D	X	M	W									
DADDI	x1, x1, #1		F	S	S	D	X	M	W						
SD	x1, 0(x2)					F	S	S	D	X	M	W			
DADDI	x2, x2, 4							F	D	X	M	W			
DSUB	x4, x3, x2								F	S	S	D	X	M	W
BNEZ	x4, Loop											F	S	S	D
LD	x1, 0(x2)													F	D

使用异常定向操作，在解码之后，能够确定分支结果和分支目标。这次也有99次循环，有2个RAW冲突。在分支发生之后，

会发生清空流水线操作。总共花费 $9 \times 98 + 12 = 894$ 。最后一个循环花费3个额外周期。

(d). 有99次循环，有2个RAW冲突，能够正确预测分支，不会发生清空流水线操作。总共花费 $8 \times 98 + 12 = 796$ 。

最后一次循环花费3个额外周期。

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
LD	x1, 0(x2)	F	D	X	M	W												
DADDI	x1, x1, #1		F	D	S	X	M	W										
SD	x1, 0(x2)			F	S	D	X	M	W									
DADDI	x2, x2, #4				F	D	X	M	W									
DSUB	x4, x3, x2					F	D	X	M	W								
BNEZ	x4, Loop						F	S	D	X	M	W						
LD	x1, 0(x2)							F	D	X	M	W						

(e). 在LD和DADDI之间有3个RAW冲突。因此有分支预测，98个循环。总周期数为 $10 \times 98 + 19 = 999$ 。

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LD	x1, 0(x2)	F1	F2	D1	D2	X1	X2	M1	M2	W1	W2										
DADDI	x1, x1, #1		F1	F2	D1	D2	S	S	S	X1	X2	M1	M2	W1	W2						
SD	x1, 0(x2)			F1	F2	D1	D2	S	S	S	X1	X2	M1	M2	W1	W2					
DADDI	x2, x2, #4				F1	F2	D1	D2	S	S	S	X1	X2	M1	M2	W1	W2				
DSUB	x4, x3, x2					F1	S	S	S	F2	D1	D2	S	X1	X2	M1	M2	W1	W2		
BNEZ	x4, Loop									F1	F2	D1	S	D2	X1	X2	M1	M2	W1	W2	
LD	x1, 0(x2)										F1	F2	D1	S	D2	X1	X2	M1	M2	W1	W2

(f). 5级流水线周期为 0.9 ns , 10级流水线周期为 0.5 ns .

(m,n) 相关分支预测器使用最近执行的 m 个分支的行为来从一个 n 位预测器中进行选择。两级局部预测器以类似的方式工作, 但只跟踪每个单独分支的过去行为以预测未来行为。这种预测器涉及一个设计权衡: 相关预测器需要很少的历史记忆, 这允许它们为大量单个分支维护 2 位预测器 (降低分支指令重用相同预测器的概率), 而本地预测器需要更多的内存来保存历史, 因此仅限于跟踪相对较少的分支指令。对于本练习, 请考虑可以跟踪四个分支 (需要 16 位) 的 (1,2) 相关预测器与可以使用相同数量的内存跟踪两个分支的 (1,2) 本地预测器。对于以下分支结果, 提供每个预测。用于进行预测的表条目, 作为预测结果对表的任何更新以及每个预测器的最终错误预测率。假设到此为止的所有分支都被采用。将每个预测器初始化为以下内容:

Branch PC (word address)	Outcome
454	T
543	NT
777	NT
543	NT
777	NT
454	T
777	NT
454	T
543	T

习题 4-表 1

Correlating predictor			
Entry	Branch	Last outcome	Prediction
0	0	T	T with one misprediction
1	0	NT	NT
2	1	T	NT
3	1	NT	T
4	2	T	T
5	2	NT	T
6	3	T	NT with one misprediction
7	3	NT	NT

习题 4-表 2

Local predictor			
Entry	Branch	Last 2 outcomes (right is most recent)	Prediction
0	0	T,T	T with one misprediction
1	0	T,NT	NT
2	0	NT,T	NT
3	0	NT	T
4	1	T,T	T
5	1	T,NT	T with one misprediction
6	1	NT,T	NT
7	1	NT,NT	NT

习题 4-表 3

解: 关联预测器:

Branch PC	mod 4	Last outcome	Entry	预测	出错	更新
454	2	T	4	T		
543	3	T	6	NT		NT
777	1	NT	2	NT		
543	3	NT	7	NT		
777	1	NT	3	T	X	T (错误)
454	2	NT	4	T		
777	1	T	3	T	X	NT
454	2	NT	4	T		
543	3	T	7	NT	X	NT (错误)

错误率为 $\frac{3}{9} = 0.333$

本地预测器:

Branch PC	mod 2	Entry	预测	出错	更新
454	0	0	T		T
543	1	4	T	X	T (错误)
777	1	1	NT		
543	1	3	T		T (错误)

777	1	3	T	X	NT
454	0	0	T	X	
777	1	3	NT		
454	0	0	T		
543	1	3	T		T

错误率为 $\frac{3}{9} = 0.333$